Лекц 5. Шугаман бус тэгшитгэлийн тоон аргууд: хоёр хуваах, энгийн давталт, хөвч ба Ньютоны арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн шугаман бус загварыг тодорхойлж, нэг хувьсагчтай шугаман бус тэгшитгэлийг бодох хоёр хуваах, энгийн давталт, хөвч (секант) ба Ньютоны аргын алгоритм, геометрийн утга, нийлэлтийн нөхцөл ба эрэмбийг судлах; алхмыг богиносгох (сааруулсан Ньютон) механизмаар найдвартай байдлыг хангах; аргуудын дэлгэрэнгүй блок схем, программыг гаргаж, шугамын дамжуулах чадал ба радиаль шугамын хүчдэлийн бодлогод хэрэглэх.

Түлхүүр үг: шугаман бус тэгшитгэл, язгуур, хоёр хуваах арга, энгийн давталт, шахалтын нөхцөл, хөвчийн арга, секант, Ньютоны арга, нийлэлтийн эрэмбэ, квадрат нийлэлт, сааруулсан Ньютон, зогсох нөхцөл.

1. Цахилгаан системийн шугаман бус загвар

Лекц 1–4-т зангилааны тарилтыг гүйдлээр өгсөн шугаман загварыг судалсан. Бодит горимд ачаалал ба генераторыг **чадлаар** (P, Q) өгдөг: $S_i = U_i I_i \Rightarrow I_i = S_i / U_i^*$. Тарилтын гүйдэл хүчдэлээс хамаарах тул тогтсон горимын тэгшитгэл шугаман бус болно:

$$P_i - jQ_i = U_i^* \cdot \Sigma_{k=1}^{n} Y_{ik} U_k, \qquad i = 1, \dots, n \tag{5.1}$$

Мөн генераторын хүчдэлийн модулийн хязгаарлалт, трансформаторын хувиргалтын коэффициент, ачааллын статик шинж чанар ($P = P_0 (U/U_0)^{\alpha}$), чадлын хуваарилалтын синусын хамаарал зэрэг нь шугаман бус. Эдгээр системийг бодох бүх арга нь нэг хувьсагчтай тэгшитгэлийн аргуудын өргөтгөл тул энэ лекцэд $f(x) = 0$ тэгшитгэлээс эхэлнэ.

Энэ лекцийн хоёр «туршилтын» бодлого:

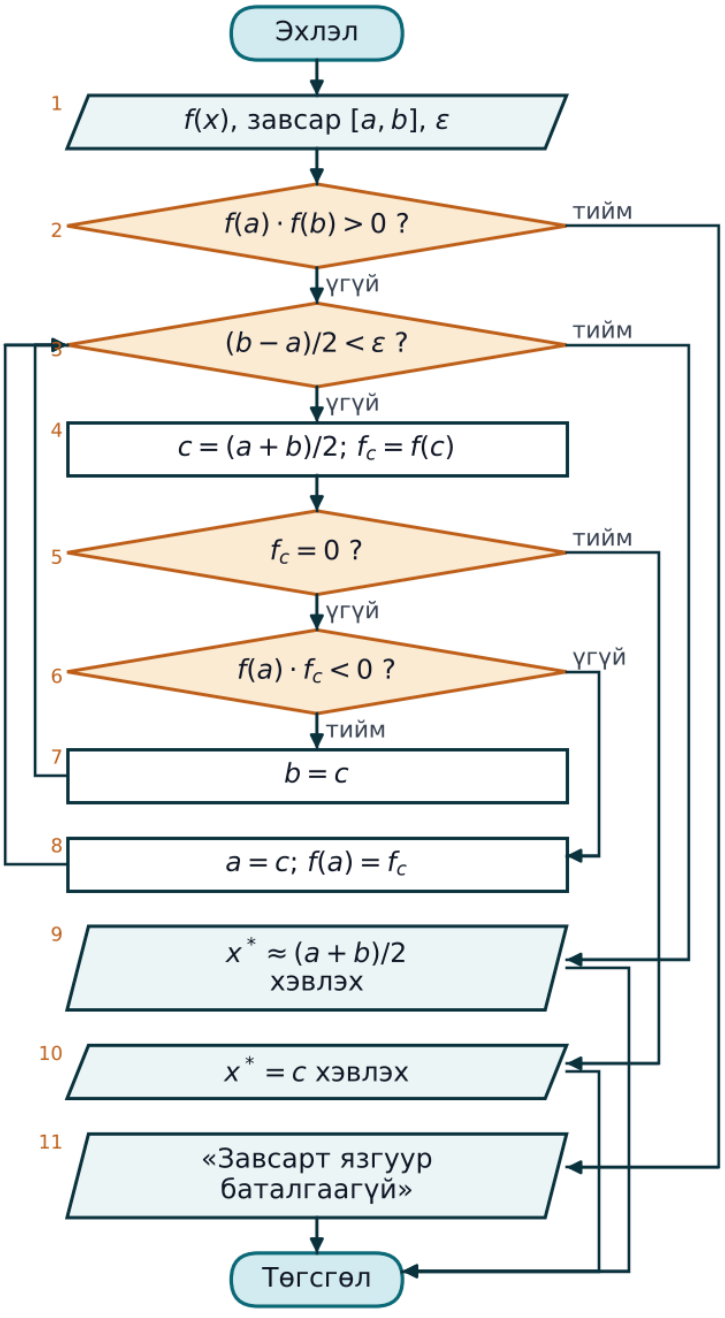
- **Бодлого А (шугамын дамжуулах өнцөг).** $U_1 = 1.05$, $U_2 = 1.0$ о.н, $X = 0.2$ о.н шугамаар $P = 4$ о.н дамжуулах өнцөг: $f(\delta) = 5.25 \sin\delta - 4 = 0$. Яг шийд $\delta^* = \arcsin(4/5.25) = 0.866249$ рад $= 49.632°$.
- **Бодлого Б (радиаль шугамын хүчдэл).** $U_1 = 1.0$, $X = 0.2$ о.н, ачаалал $P + jQ = 0.8 + j0.4$: $U_2^4 - (1 - 2QX)U_2^2 + X^2(P^2 + Q^2) = 0$. Тогтвортой (дээд) шийд $U_2^* = 0.894427$ о.н.

2. Хоёр хуваах арга

f нь $[a, b]$-д тасралтгүй ба $f(a)f(b) < 0$ бол Больцано-Кошийн теоремоор завсарт ядаж нэг язгуур бий. Завсрын дундаж $c = (a + b)/2$-ийн тэмдгээр язгуур агуулсан хагасыг үлдээнэ. k алхмын дараа завсрын урт $(b - a)/2^k$:

$$|x_k - x^*| \le \frac{b - a}{2^{k+1}}, \qquad k_\varepsilon = \lceil \log_2\!\left(\frac{b - a}{\varepsilon}\right) \rceil \tag{5.2}$$

Арга **үргэлж нийлдэг** (баталгаатай) боловч удаан — алхам бүрт нэг хоёртын орон (0.3 аравтын орон) нарийвчлал нэмэгдэнэ (шугаман нийлэлт, коэффициент ½). Олон хувьсагчтай системд шууд өргөтгөгдөхгүй боловч ЭЗАХ-ын λ-давталт (лекц 12), хязгаар олох (хамрын цэг, эгзэгтэй таслах хугацаа) зэрэг нэг параметрийн хайлтад өргөн хэрэглэгдэнэ.



Зураг 5.1. Хоёр хуваах аргын блок схем

Жишээ 5.1. Бодлого A-г [0; π/2] завсарт хоёр хуваах аргаар бод.

Бодолт. f(0) = −4 < 0, f(π/2) = 1.25 > 0 — язгуур бий.

k = 1: c = 0.78540, f = −0.28769 < 0 ⇒ a = 0.78540.

k = 2: c = 1.17810, f = 0.85037 > 0 ⇒ b = 1.17810.

k = 3: c = 0.98175, f = 0.36522 ⇒ b; k = 4: c = 0.88357, f = 0.05830 ⇒ b; k = 5: c = 0.83449, f = −0.11001 ⇒ a.

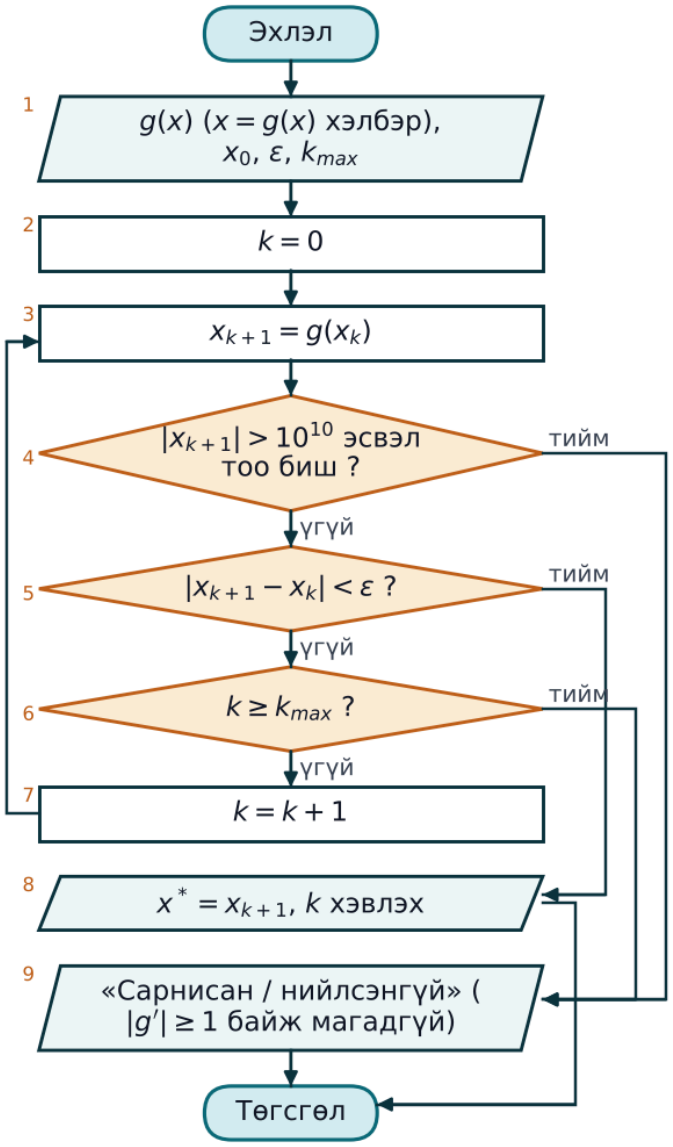
ε = 10^{-6} рад нарийвчлалд (5.2)-аар k = ⌈$\log_2(1.5708/10^{-6})$⌉ = 21 алхам.

3. Энгийн давталтын арга

f(x) = 0-ийг x = g(x) хэлбэрт хувиргаж (жишээ нь g(x) = x − c·f(x)) $x_{k+1} = g(x_k)$ давтана. Язгуурын орчинд |g′(x)| ≤ q < 1 (шахалтын нөхцөл) бол арга нийлнэ:

$$|x_{k+1} - x^*| \le q\cdot|x_k - x^*|, \qquad q = \max|g'(x)|; \qquad g'(x^*) = 0 \text{ үед квадрат нийлэлт} \tag{5.3}$$

q бага байх тусам хурдан. g(x) = x − c·f(x)-ийн хувьд g′ = 1 − c·f′ тул c = 1/f′(x) үед $g'(x) = 0$ — энэ нь Ньютоны аргын санаа. Тогтсон горимын Гаусс-Зейделийн арга (лекц 6) нь энгийн давталтын олон хувьсагчтай хувилбар бөгөөд шахалтын коэффициент нь сүлжээний «хатуу» байдлаас хамаардаг тул том сүлжээнд q → 1 болж удаан нийлдэг.



Зураг 5.2. Энгийн давталтын аргын блок схем

Жишээ 5.2. Бодлого A-г $g(\delta) = \delta - c(5.25 \sin\delta - 4)$ давталтаар $\delta_0 = 0$-ээс $c = 0.15, 0.3, 0.5$ үед бод.

Бодолт. $g'(\delta) = 1 - 5.25c\cdot\cos\delta = 1 - 3.4c$: $c = 0.15 \Rightarrow 0.490$; $c = 0.3 \Rightarrow -0.020$; $c = 0.5 \Rightarrow -0.700$.

$c = 0.3$: $\delta_1 = 0 + 0.3\cdot 4 = 1.2$; $\delta_2 = 0.93204$; $\delta_3 = 0.86757$; $\delta_4 = 0.86622$; $\delta_5 = 0.866249$ (алдаа $5\cdot 10^{-7}$).

$\varepsilon = 10^{-6}$-д давталтын тоо: $c = 0.15$ — 19; $c = 0.3$ — 5; $c = 0.5$ — 36 (хэлбэлзэлтэй, $g' < 0$).

Дүгнэлт: $c \approx 1/f'(\delta^*) = 0.294$ үед хамгийн хурдан; $|g'| \geq 1$ (жишээ нь $c \geq 0.59$) бол сарнина.

Жишээ 5.3. Бодлого Б-г комплекс энгийн давталтаар бод: $U_2 = U_1 - jX\cdot(S/U_2)^*$, $U^{(0)} = 1$.

Бодолт. Энэ нь «гүйдлийг хүчдэлээр тооцоод хүчдэлийг шинэчлэх» — Гаусс-Зейделийн аргын нэг зангилаат хувилбар.

$|U^{(k)}|$: 0.93381, 0.89954, 0.89630, 0.89468, 0.89452, 0.89444, 0.89443, 0.89443 — 8 давталт (10^{-5}).

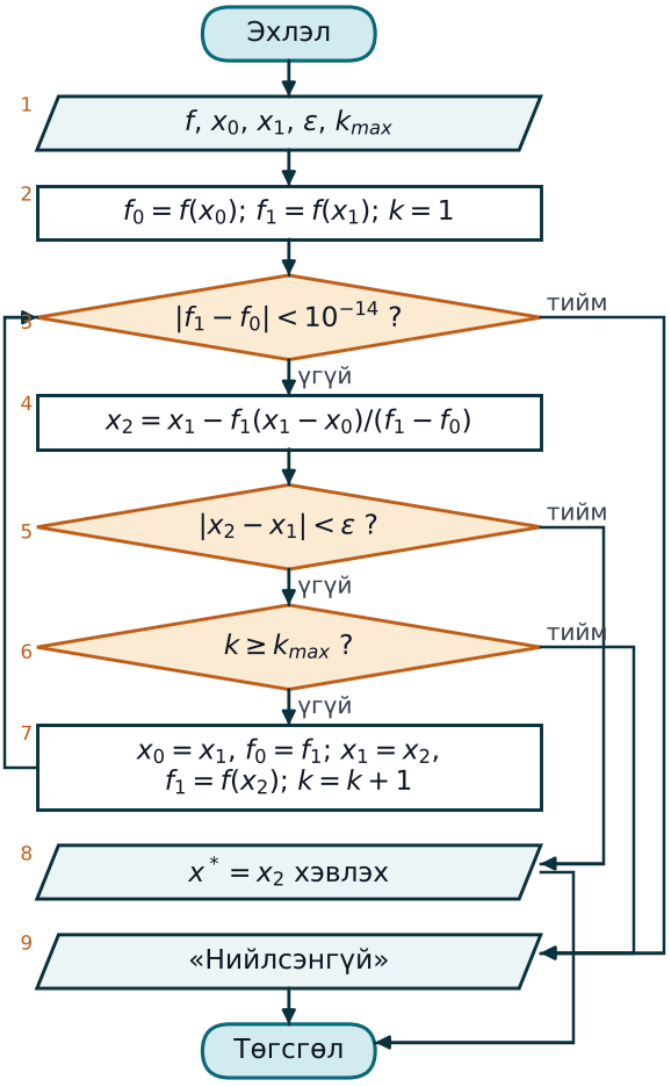
Шахалтын коэффициент ≈ $|S|X/|U|^2$ ≈ 0.22 — ачаалал өсөх тусам 1 рүү ойртож нийлэлт удааширна; хамрын цэгт (P_{max}) 1-д хүрнэ.

4. Хөвчийн (секант) арга

Уламжлалыг сүүлийн хоёр цэгийг холбосон хөвчийн налуугаар ойролцоолно:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\cdot(x_k - x_{k-1})/(f(x_k) - f(x_{k-1})) \tag{5.4}$$

Нийлэлтийн эрэмбэ $p = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ («алтан огтлол»), алхам бүрт зөвхөн нэг f тооцоо (уламжлалгүй). Нэг f-ийн зардлаар харьцуулбал Ньютоноос (f ба f′ — хоёр тооцоо) үр ашигтай байж болно. Олон хувьсагчтай хувилбар нь Бройдены (квази-Ньютон) арга: Якобианыг давталт бүрт эрэмбэ-1 засвараар шинэчилнэ. **Регула фальси** (хуурамч байрлал) хувилбар нь язгуурыг завсарт байлгаж найдвартай байдлыг хангана.



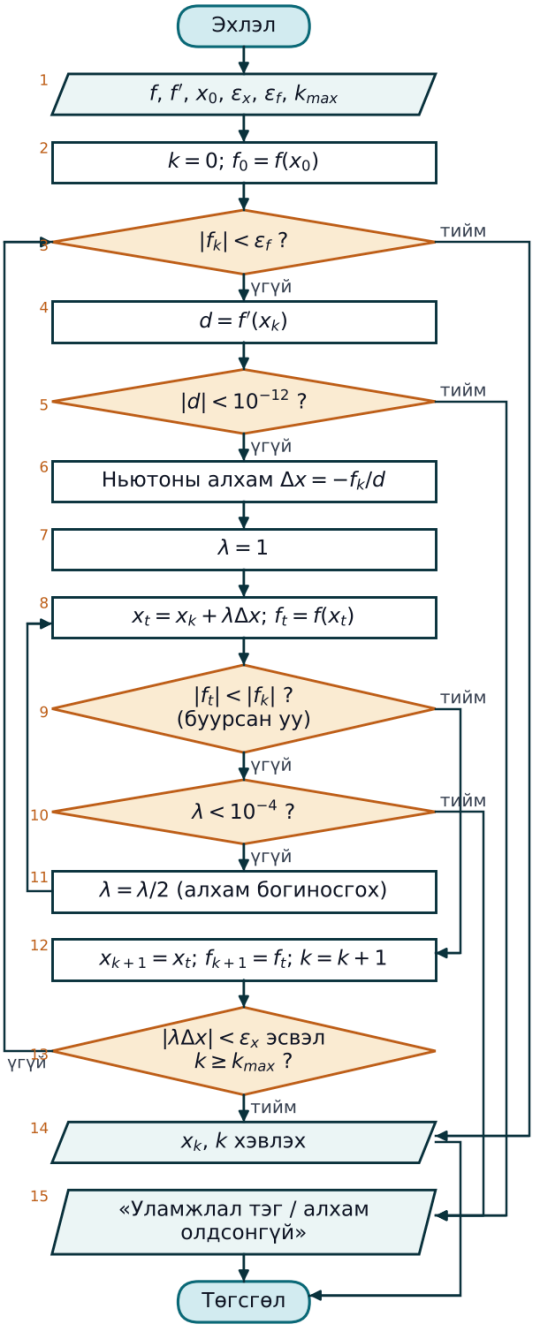
Зураг 5.3. Хөвчийн (секант) аргын блок схем

5. Ньютоны арга

f-ийг x_k орчимд Тейлорын цувааны шугаман хэсгээр ойролцоолж, шүргэгч шулууны тэгтэй огтлолцох цэгийг дараагийн ойролцоолол болгоно:

$$f(x_k + \Delta x) \approx f(x_k) + f'(x_k)\Delta x = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x_{k+1} = x_k - f\frac{x_k}{f'}(x_k) \tag{5.5}$$

$f'(x^*) \neq 0$ ба x_0 язгуурт хангалттай ойр бол арга **квадратаар** нийлнэ: $|e_{k+1}| \approx (|f''|/(2|f'|))\cdot|e_k|^2$ — нарийвчлалын оронгийн тоо давталт бүрт хоёр дахин өснө. Сул тал: (1) f' тооцох шаардлагатай; (2) анхны утгаас хамааралтай — хол бол сарних, хэлбэлзэх; (3) $f' = 0$ үед (жишээ нь хамрын цэгт) хэрэглэгдэхгүй. Найдвартай байдлыг хангахын тулд **алхмыг богиносгох** (сааруулсан Ньютон, Зураг 5.4): $|f|$ буурахгүй бол λ-г хагасална. Энэ санаа нь лекц 11-ийн Ньютоны төрлийн аргуудын (оновчтой үржүүлэгч) эх суурь юм.



Зураг 5.4. Алхмыг богиносгох механизмтай (сааруулсан) Ньютоны аргын блок схем

Жишээ 5.4. Бодлого А ба Б-г Ньютоны аргаар бод.

Бодолт. А: $f'(\delta) = 5.25\cos\delta$, $\delta_0 = 0$: $\delta_1 = 0 - (-4)/5.25 = 0.761905$ (43.654°); $\delta_2 = 0.860870$ (49.324°); $\delta_3 = 0.866232$; $\delta_4 = 0.866249$ (алдаа $1.7\cdot10^{-10}$).

Алдаа: $1.04\cdot10^{-1} \to 5.38\cdot10^{-3} \to 1.69\cdot10^{-5} \to 1.67\cdot10^{-10}$ — илтгэгч давталт бүрт ≈ 2 дахин (квадрат нийлэлт).

Б: $g(U) = U^4 - 0.84U^2 + 0.032$, $g' = 4U^3 - 1.68U$; $U_0 = 1$: $U_1 = 0.917241$, $U_2 = 0.895816$, $U_3 = 0.894433$, $U_4 = 0.894427$ ✓.

Б-д $U_0 = 0.5$-аас эхэлбэл Ньютоны арга доод (тогтворгүй) шийд $U = 0.2$ рүү нийлнэ — анхны утга чухал («хавтгай эхлэл» $U = 1$ хэрэглэх шалтгаан).

k	Хоёр хуваах	Энгийн давталт (c = 0.3)	Секант (0; π/2)	Ньютон ($\delta_0 = 0$)
1	$3.3\cdot10^{-1}$	$3.3\cdot10^{-1}$	$3.3\cdot10^{-1}$	$1.0\cdot10^{-1}$
2	$8.1\cdot10^{-2}$	$6.6\cdot10^{-2}$	$5.8\cdot10^{-1}$	$5.4\cdot10^{-3}$
3	$1.2\cdot10^{-1}$	$1.3\cdot10^{-3}$	$9.4\cdot10^{-2}$	$1.7\cdot10^{-5}$
4	$1.7\cdot10^{-2}$	$2.6\cdot10^{-5}$	$2.2\cdot10^{-2}$	$1.7\cdot10^{-10}$
5	$3.2\cdot10^{-2}$	$5.1\cdot10^{-7}$	$1.3\cdot10^{-3}$	—
6	—	—	$1.8\cdot10^{-5}$	—
7	—	—	$1.4\cdot10^{-8}$	—
10^{-6}-д	21	5	7	4

Хүснэгт 5.1. Бодлого А-ийн алдаа $|\delta_k - \delta^*|$ аргуудаар

Арга	Нийлэлтийн эрэмбэ	Алхмын зардал	Баталгаа	Олон хувьсагч
Хоёр хуваах	1 (½)	1 f	үргэлж	үгүй
Энгийн давталт	1 (q)	1 g	$\lvert g'\rvert < 1$ үед	Гаусс-Зейдель
Секант	1.618	1 f	ойр эхлэлд	Бройден
Ньютон	2	f + f′	ойр эхлэлд	Ньютон-Рафсон
Ньютон II эрэмб	3	f, f′, f″ (эсвэл 2 f)	ойр эхлэлд	лекц 8, 9

Хүснэгт 5.2. Нэг хувьсагчтай аргуудын харьцуулалт

```
import math
def bisect(f, a, b, eps=1e-6):
    fa = f(a)
    if fa * f(b) > 0: raise ValueError('язгуур баталгаагүй')
    while (b - a) / 2 > eps:
        c = (a + b) / 2; fc = f(c)
        if fc == 0: return c
        if fa * fc < 0: b = c
        else: a, fa = c, fc
    return (a + b) / 2
def secant(f, x0, x1, eps=1e-10, kmax=50):
    f0, f1 = f(x0), f(x1)
    for k in range(kmax):
        x2 = x1 - f1 * (x1 - x0) / (f1 - f0)
        if abs(x2 - x1) < eps: return x2, k + 1
        x0, f0, x1, f1 = x1, f1, x2, f(x2)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
def newton_damped(f, df, x, epsx=1e-10, epsf=1e-12, kmax=50):
    fx = f(x)
    for k in range(kmax):
        if abs(fx) < epsf: return x, k
        dx = -fx / df(x); lam = 1.0
        while True:                          # Зураг 5.4, блок 8-11
            xt = x + lam * dx; ft = f(xt)
            if abs(ft) < abs(fx): break
            lam /= 2
            if lam < 1e-4: raise RuntimeError('алхам олдсонгүй')
        x, fx = xt, ft
        if abs(lam * dx) < epsx: return x, k + 1
    return x, kmax
f = lambda d: 5.25 * math.sin(d) - 4
print(bisect(f, 0, math.pi/2), secant(f, 0, math.pi/2), newton_damped(f, lambda d:
5.25*math.cos(d), 0.0))
```

Код 5.1. Хоёр хуваах, секант ба сааруулсан Ньютоны арга

6. Олон хувьсагчтай систем рүү

n тэгшитгэлтэй W(X) = 0 системд Ньютоны арга нь (5.5)-ыг матрицаар бичсэн хэлбэр:

$$J(X_k)\cdot\Delta X = -W(X_k), \qquad X_{k+1} = X_k + \Delta X, \qquad J = \partial W/\partial X \tag{5.6}$$

Давталт бүрт Якобиан J-г байгуулж, шугаман систем бодно — лекц 1–4-ийн бүх арга энд хэрэглэгдэнэ. Сүлжээний программын зардлын 70–90% нь J-г байгуулах ба LU задлахад зарцуулагдана. Иймд дараагийн лекцүүдэд зардлыг бууруулах (тогтмол J, задалсан J — лекц 10), нийлэлтийг хурдасгах (II эрэмбийн засвар — лекц 8, 9), найдвартай байдлыг сайжруулах (алхмын урт — лекц 11) аргуудыг судална.

Жишээ 5.5. Хоёр тэгшитгэл: $x^2 + y^2 = 4$, $xy = 1$ (эхний квадрант). Ньютоны аргаар $(x_0, y_0) = (2; 0.5)$-аас нэг давталт хий.

Бодолт. $W = (x^2 + y^2 - 4;\ xy - 1) = (0.25; 0)$; $J = [2x\ 2y;\ y\ x] = [4\ 1;\ 0.5\ 2]$.

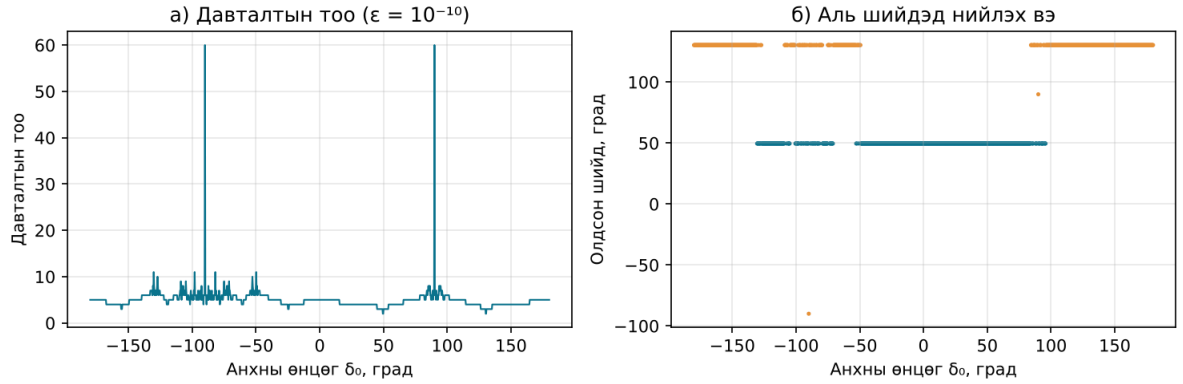
$J\cdot\Delta = -W$: $[4\ 1;\ 0.5\ 2]\Delta = (-0.25; 0) \Rightarrow \Delta = (-0.06667; 0.01667)$.

$(x_1, y_1) = (1.93333; 0.51667)$; $W_1 = (0.0047; -0.0011)$ — 50 дахин буурав.

Яг шийд: $x = 1.93185$, $y = 0.51764$ (2 давталтад 10^{-5}).

7. Ньютоны аргын нийлэлтийн муж

Ньютоны арга анхны ойролцоолол шийдэд хангалттай ойр үед квадрат нийлэлттэй боловч хол эхлэхэд өөр шийд рүү эсвэл хэлбэлзэлд орж болно. Бодлого A ($5.25 \sin\delta - 4 = 0$)-д δ_0-ийг $-180°\ldots180°$ завсарт өөрчилж, давталтын тоо ба олдсон шийдийг Зураг 5.5-д үзүүлэв. Тэгшитгэл $[-180°; 180°]$ завсарт хоёр шийдтэй: тогтвортой $\delta = 49.62°$ ба тогтворгүй $\delta = 130.38°$.



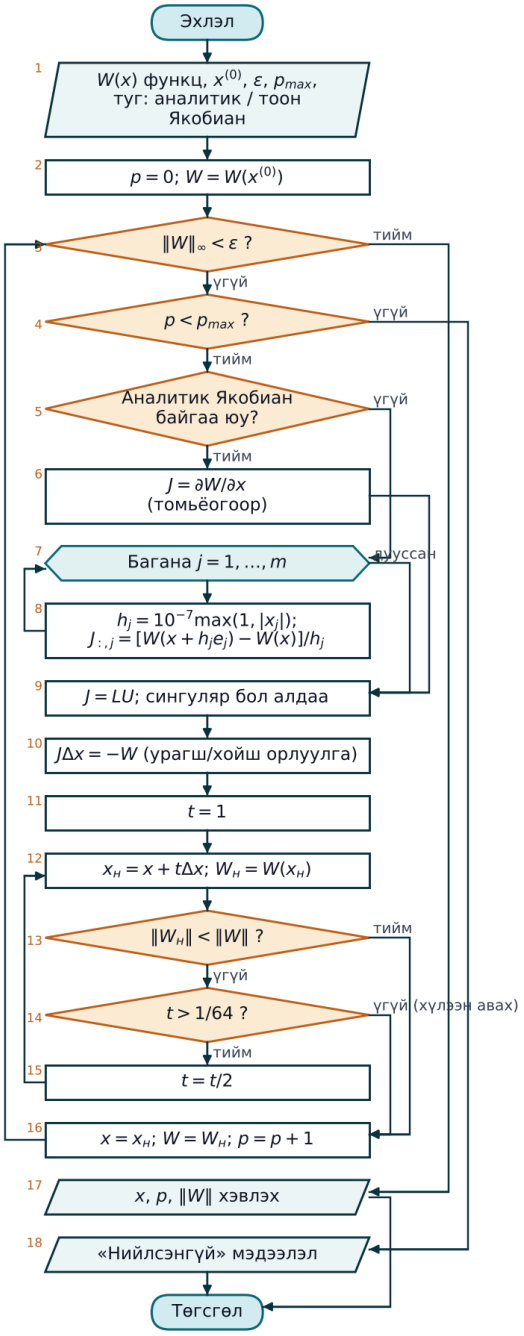
Зураг 5.5. Бодлого A-д Ньютоны аргын давталтын тоо (а) ба олдсон шийд (б) анхны өнцгөөс хамаарах нь

- $\delta_0 = 0°, 30°, 60°$ — 4–5 давталтад тогтвортой шийд 49.62°.
- $\delta_0 = 85°$ — $\cos\delta \approx 0$ тул эхний алхам хол үсэрч, 7 давталтын дараа **тогтворгүй** шийд 130.37°-д нийлэв; $\delta_0 = 95°$ — эсрэгээрээ 49.63°-д.
- $\delta_0 = 120°, 150°$ — тогтворгүй шийд.

Энэ нь программд (1) физик утгатай анхны ойролцоолол (хавтгай эхлэл $\delta = 0$), (2) алхмыг богиносгох механизм (Зураг 5.4), (3) шийдийн физик утгыг шалгах (тогтвортой шийд $\cos\delta > 0$) шаардлагатайг харуулна.

8. Олон хувьсагчтай Ньютоны аргын ерөнхий алгоритм

Зураг 5.6-д $W(x) = 0$ системд зориулсан ерөнхий Ньютоны функцийн блок схемийг үзүүлэв. Якобианыг аналитик томьёогоор эсвэл тоон дифференциалаар (6–9-р блок) тооцох сонголттой; 12–17-р блок алхмыг богиносгох (backtracking) механизм — бус хэмжээ бууруулагүй бол алхмыг хоёр дахин богиносгоно. Энэ функцийг лекц 6–12-ын бүх шугаман бус бодлогод дахин ашиглах боломжтой.



Зураг 5.6. Олон хувьсагчтай системийн ерөнхий Ньютоны функцийн блок схем

Жишээ 5.6. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, шугам jX = j0.2 о.н, 2-р зангилаанд ачаалал 0.8 + j0.4 о.н. Үл мэдэгдэгч (δ_2, U_2) (туйлын координат): $P_2 = (U_2/X)\cdot\sin\delta_2$, $Q_2 = (U_2^2 - U_2\cos\delta_2)/X$. Зураг 5.6-гийн алгоритмаар (тоон Якобиан) (0°; 1.0)-ээс бод.

Бодолт. $W = [-0.8 - P_2;\ -0.4 - Q_2]$; p = 0: $W = (-0.8; -0.4)$, $\max|W| = 0.8$.

p = 1: $\delta_2 = -9.167°$, $U_2 = 0.92$, $\max|W| = 9.1\cdot10^{-2}$.

p = 2: −10.261°, 0.895434, $3.5\cdot10^{-3}$; p = 3: −10.305°, 0.894429, $5.6\cdot10^{-6}$; p = 4: $1.5\cdot10^{-11}$.

Шийд: $U_2 = 0.894427\angle -10.305°$ о.н — квадрат нийлэлт ($0.8 \to 0.09 \to 3.5\cdot10^{-3} \to 5.6\cdot10^{-6} \to 1.5\cdot10^{-11}$); алхам богиносгох шаардлага гараагүй.

9. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 5.1–5.4-ийн аргуудыг нэг модульд бичиж, Бодлого А, Б-д давталтын тоог харьцуул.
2. Зураг 5.5-ыг өөрийн программаар давтаж, алхам богиносгох механизмтай үед нийлэлтийн муж хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуул.
3. Зураг 5.6-гийн ерөнхий Ньютоны функцийг бичиж, Жишээ 5.5 ба 5.6-д шалга.
4. Тоон Якобианы алхам h-ийг $10^{-2}\ldots10^{-12}$ хооронд өөрчилж, нийлэлтэд үзүүлэх нөлөөг судал.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Шугаман бус тэгшитгэл	Nonlinear equation	Нелинейное уравнение
Язгуур	Root	Корень
Хоёр хуваах арга	Bisection method	Метод бисекции (деления пополам)
Энгийн давталт	Fixed-point iteration	Метод простой итерации
Шахалтын нөхцөл	Contraction condition	Условие сжатия
Хөвчийн арга	Secant method	Метод секущих (хорд)
Хуурамч байрлал	Regula falsi	Метод ложного положения
Ньютоны арга	Newton's method	Метод Ньютона
Нийлэлтийн эрэмбэ	Order of convergence	Порядок сходимости
Квадрат нийлэлт	Quadratic convergence	Квадратичная сходимость
Сааруулсан Ньютон	Damped Newton	Демпфированный метод Ньютона
Квази-Ньютоны арга	Quasi-Newton method	Квазиньютоновский метод

Хүснэгт 5.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Чадлаар өгсөн ачаалал, синусын хамаарал зэргээс цахилгаан системийн загвар шугаман бус болдог.
- Хоёр хуваах арга баталгаатай боловч удаан (алхам бүрт ½); нэг параметрийн хайлтад тохиромжтой.
- Энгийн давталт $|g'| < 1$ үед шугаман нийлнэ; $g'(x^*) = 0$ болгож сонговол Ньютоны аргад шилжинэ.
- Секант арга 1.618 эрэмбэтэй, уламжлалгүй; Ньютоны арга квадратаар нийлдэг ч анхны утгаас хамааралтай.
- Алхмыг богиносгох механизм Ньютоны аргын найдвартай байдлыг хангадаг бөгөөд олон хувьсагчтай системд өргөтгөгдөнө.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан системийн загвар яагаад шугаман бус байдаг вэ?
2. Хоёр хуваах аргын нийлэлтийн баталгааг тайлбарла.
3. Хоёр хуваах аргын шаардлагатай алхмын тоог хэрхэн тооцох вэ?
4. Энгийн давталтын шахалтын нөхцөл юу вэ?
5. $g(x) = x - c\cdot f(x)$-д c-г хэрхэн сонгох вэ?
6. Секант аргын нийлэлтийн эрэмбэ?
7. Ньютоны аргын геометрийн утгыг зургаар тайлбарла.
8. Квадрат нийлэлт гэж юу вэ?
9. Ньютоны арга хэзээ сарнидаг вэ?
10. Алхмыг богиносгох механизмыг блок схемээр тайлбарла.
11. Олон хувьсагчтай Ньютоны арга (5.6)-ын алхмууд?
12. Аргуудыг нэг f тооцооны үр ашгаар харьцуул.

Бие даалтын бодлого

1. $x^3 - 2x - 5 = 0$, $[2; 3]$ завсарт хоёр хуваах 3 алхам. *Хариу: c = 2.5, 2.25, 2.125.*
2. Бодлого 1-ийг Ньютоноор $x_0 = 2$-оос 2 давталт. *Хариу: 2.1, 2.094568.*
3. Бодлого 1-ийн язгуур? *Хариу: 2.094551.*
4. $[0; 1]$ завсарт 10^{-8} нарийвчлалд хоёр хуваах алхам? *Хариу: 27.*
5. $x = \cos x$-ийг энгийн давталтаар $x_0 = 1$-ээс 3 давталт. *Хариу: 0.5403, 0.8576, 0.6543.*
6. Бодлого 5-ын язгуур ба $g'(x)$*?* Хариу: 0.739085; −0.674.*
7. Бодлого 5-ыг Ньютоноор $x_0 = 1$-ээс 2 давталт. *Хариу: 0.750364, 0.739113.*
8. $\sqrt{2}$-ийг Ньютоны аргаар ($f = x^2 - 2$) $x_0 = 1$-ээс 3 давталт. *Хариу: 1.5, 1.416667, 1.414216.*
9. Бодлого А-д $P = 5$ о.н бол δ*?* Хариу: 72.25°.*
10. Бодлого А-д $P = 5.25$ бол Ньютоны аргад юу болох вэ? *Хариу: $f'(\delta) = 0$* — квадрат нийлэлт алдагдана (шугаман).*

11. Бодлого Б-д P = 1.0, Q = 0.5 (X = 0.2) бол U_2? Хариу: 0.8554 о.н.*
12. Бодлого Б-ийн P_{max} (cos φ = 1, X = 0.2)? *Хариу: 2.5 о.н, U = 0.707.*
13. $f(x) = x^2 - 4$, $x_0 = 3$, $x_1 = 2.5$: секантын x_2? *Хариу: 2.0909.*
14. Ньютоны аргад $e_0 = 0.1$, C = 1 бол e_3? *Хариу: 10^{-3}.*
15. Жишээ 5.5-ын 2-р давталтын (x_2, y_2) (ойролцоогоор)? *Хариу: (1.93185; 0.51764).*

Ашигласан ном

1. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. Численные методы. — М.: БИНОМ, 2011.
2. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. — Cambridge University Press, 2007.
3. J. E. Dennis, R. B. Schnabel. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — SIAM, 1996.
4. J. M. Ortega, W. C. Rheinboldt. Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables. — SIAM, 2000.
5. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
6. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.